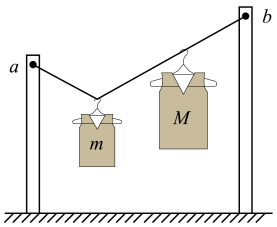
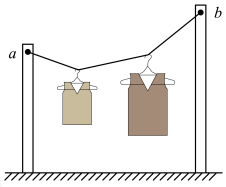
第九讲

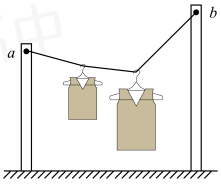
动态平衡

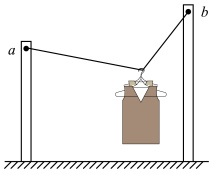
分层练习基础篇

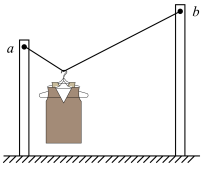
练习1 如图所示，光滑轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定于竖直杆上的a、b两点，一质量为m的衣服静止悬挂于绳上某点；若在绳上另一点继续悬挂另一质量为M的衣服，已知$m < M$，两衣架质量均可忽略不计，则最终两衣服在绳上的状态为(　　)



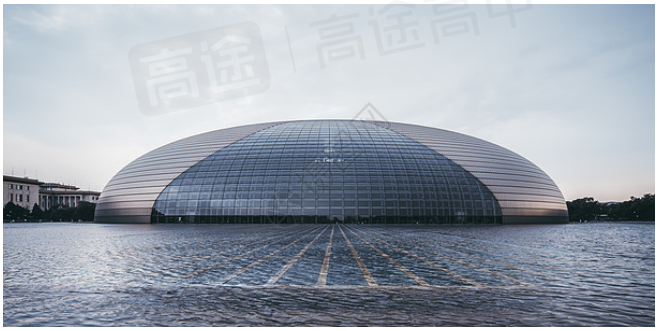
A. 

B. 

C. 

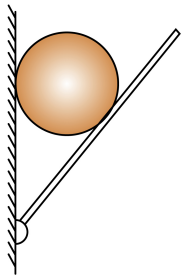
D. 

练习2 我国2007年建成的国家大剧院外部呈椭球型。为了简化，将国家大剧院的屋顶近似为半球形，某警卫人员在执行特殊任务时，必须在屋顶上向上缓慢爬行，他在爬行的过程中屋顶对他的(　　)



A. 支持力不变　　B. 支持力变小　　C. 摩擦力变小　　D. 摩擦力变大

练习3 如图，一小球静止在竖直墙壁和木板之间。现将木板从图示位置沿顺时针方向缓慢旋转至水平位置，不计一切摩擦，则下列说法正确的是(　　)



A. 小球对墙壁的压力变大，对木板的压力变小

B. 小球对墙壁的压力变小，对木板的压力变大

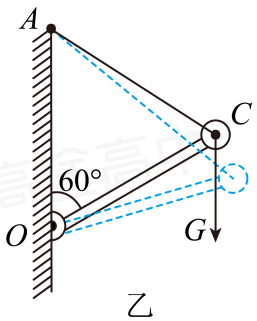
C. 小球对墙壁的压力变小，对木板的压力变小

D. 小球对墙壁的压力变大，对木板的压力变大

练习4 如图甲所示，一名登山爱好者正沿着竖直崖壁向上攀爬，绳的一端固定在较高处的A点，另一端拴在人的腰间C点（重心处）。在人向上攀爬的过程中可以把人简化为乙图所示的物理模型：脚与崖壁接触点为O点，人的重力G全部集中在C点，O到C点可简化为轻杆，AC为轻绳。已知OC长度不变，人向上攀爬过程中的某时刻AOC构成等边三角形，则(　　)



甲



乙

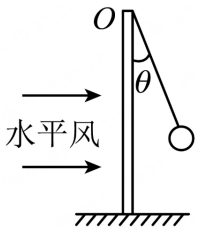
A. 轻绳对人的拉力与人对轻绳的拉力是一对平衡力

B. 在此时刻，轻绳对人的拉力大小等于G

C. 在虚线位置时，轻绳AC承受的拉力更小

D. 在虚线位置时，OC段承受的压力变大

练习5 气象研究小组用如图所示简易装置测定水平风速。在水平地面上竖直固定一根直杆，质量为m的薄空心塑料球用细线悬于杆顶端O，当水平风吹来时，球在水平风力的作用下飘起来。已知风力大小正比于风速，当风速$v_0=3\ \mathrm{m/s}$时，测得球平衡时细线与竖直方向的夹角$\theta=30^\circ$，重力加速度为g，则(　　)



A. $\theta=30^\circ$时，细线拉力大小为$\frac{2\sqrt{3}}{3}mg$

B. 风速增大到某一值时，θ可能等于90°

C. 细线拉力与风力的合力大小大于mg

D. $\theta=60^\circ$时，风速为$9\ \mathrm{m/s}$

